

20장. 유도 전압과 유도 계수

20.1 유도 기전력과 자기선속

20.2 패러데이의 유도 법칙과 렌츠의 법칙

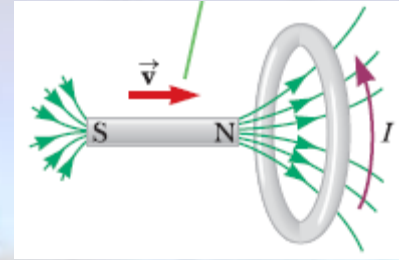
20.3 운동 기전력

20.4 발전기

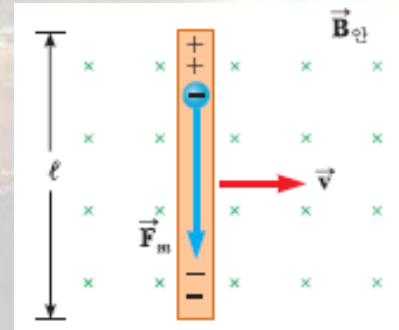
20.5 자체 유도 계수

20.6 RL 회로

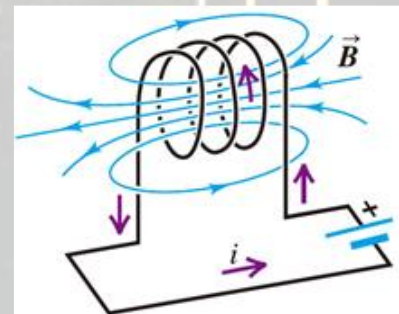
20.7 자기장에 저장된 에너지



$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$



$$|\mathcal{E}| = B\ell v$$



$$\mathcal{E} \equiv -L \frac{dI}{dt}$$

$$\Phi_B = LI$$

$$U_L = \frac{1}{2} LI^2$$

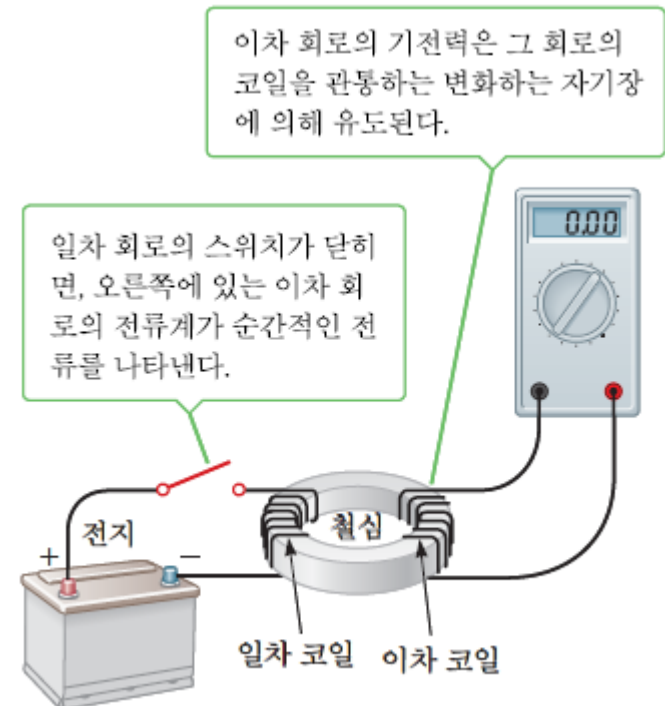
20.1 유도 기전력과 자기선속 (Induced EMF and Magnetic Flux)



패러데이 Michael Faraday, 1791~1867
영국의 물리학자 겸 화학자

패러데이는 자기장의 변화에 의하여 전류가 생성될 수 있다고 결론지었다. **유도 기전력은 자기장의 변화에 의하여 이차 회로에 생성된다.**

1831년에 영국의 패러데이(Michael Faraday)가 수행했고, 또 같은 해에 미국의 헨리(Joseph Henry)가 독립적으로 수행한 실험에서 시간에 따라 변화하는 자기장은 회로에서 전기를 유도할 수 있음을 보여주었다.



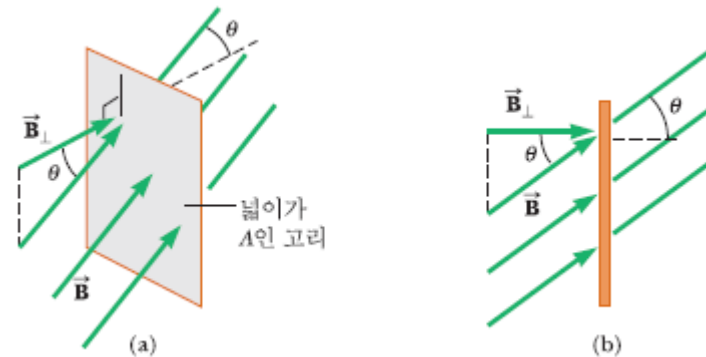
자기 선속 (Magnetic Flux) :

전기장을 유도하는 자기와 관련된 물리량은 자기선속의 변화

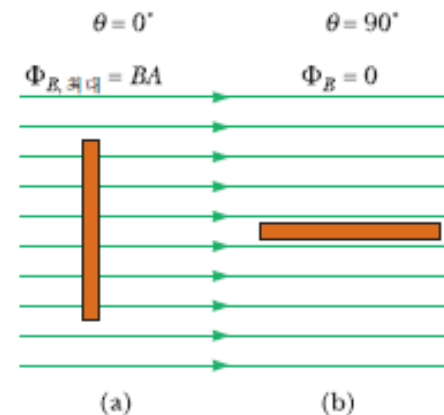
넓이가 A 인 고리를 통과하는 자기선속(*magnetic flux*) Φ_B

$$\Phi_B \equiv B_{\perp} A = BA \cos \theta$$

$$\text{단위: } \text{Wb} = \text{T} \cdot \text{m}^2$$



장의 세기가 증가할수록 단위 넓이당 선의 수가 증가한다. 자기선속의 값은 고리를 통과하는 자기력선의 전체 수에 비례한다.



20.2 패러데이의 유도 법칙과 렌츠의 법칙 (Faraday's Law of Induction and Lenz's Law)

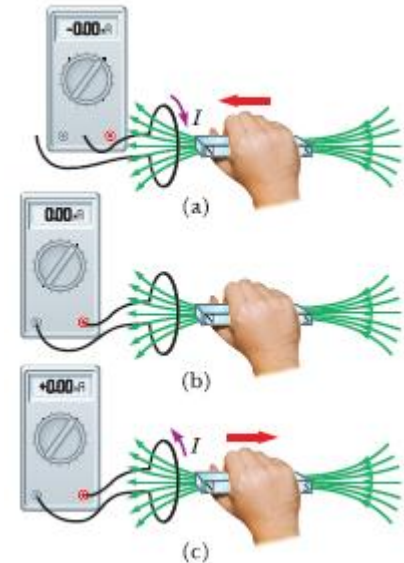
자석과 고리 사이에 상대적인 운동이 있으면 회로에는 전류가 발생한다. 이 전류를 유도 전류(induced current)라고 한다.

회로에 고리가 N 번 감겨 있고 각 고리를 통과하는 자기선속이 시간 Δt 동안에 $\Delta\Phi_B$ 만큼 변하면, 이 시간 동안 회로에 유도된 평균 기전력은 다음과 같이 된다.

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

패러데이의 자기 유도 법칙 (Faraday's law of magnetic induction)

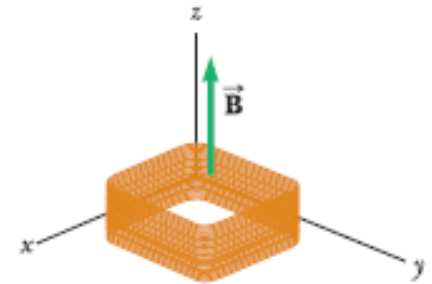
유도 기전력에 의한 전류는 회로를 관통하는 처음 선속의 변화에 반대하는 선속이 만들어지는 방향으로 자기장이 유도되도록 흐른다: **렌츠의 법칙**



예제 20.1 패러데이와 렌츠 법칙의 이해 (Serway 11th 예제 20.2)

한 변의 길이가 1.80 cm인 사각형 프레임 형태로 코일이 25회 감겨 있다. 전체 저항은 $0.350\ \Omega$ 이다. 그림에서와 같이 일정한 자기장이 코일 면에 수직으로 작용한다. (a) 자기장이 0.800 s만에 0.00 T에서 0.500 T로 변할 때 자기장의 변화에 따른 유도 기전력은 얼마인가? (b) 유도 전류의 크기와 (c) 유도 전류의 방향을 구하라.

풀이 (a)



(b)

(c)

예제 20.1 패러데이와 렌츠 법칙의 이해 (Serway 11th 예제 20.2)

한 변의 길이가 1.80 cm인 사각형 프레임 형태로 코일이 25회 감겨 있다. 전체 저항은 $0.350\ \Omega$ 이다. 그림에서와 같이 일정한 자기장이 코일 면에 수직으로 작용한다. (a) 자기장이 0.800 s만에 0.00 T에서 0.500 T로 변할 때 자기장의 변화에 따른 유도 기전력은 얼마인가? (b) 유도 전류의 크기와 (c) 유도 전류의 방향을 구하라.

풀이

(a) $A = L^2 = 3.24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $\Phi_{t=0} = 0$

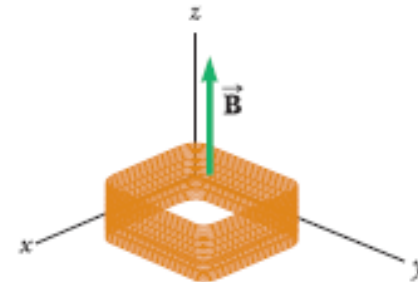
$$\begin{aligned}\Phi_{t=0.8} &= BA \cos \theta = (0.500 \text{ T})(3.24 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cos 0^\circ \\ &= 1.62 \times 10^{-4} \text{ Wb}\end{aligned}$$

$$\Delta \Phi_B = 1.62 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = -(25) \frac{1.62 \times 10^{-4} \text{ Wb}}{0.800 \text{ s}} = -5.06 \times 10^{-3} \text{ V}$$

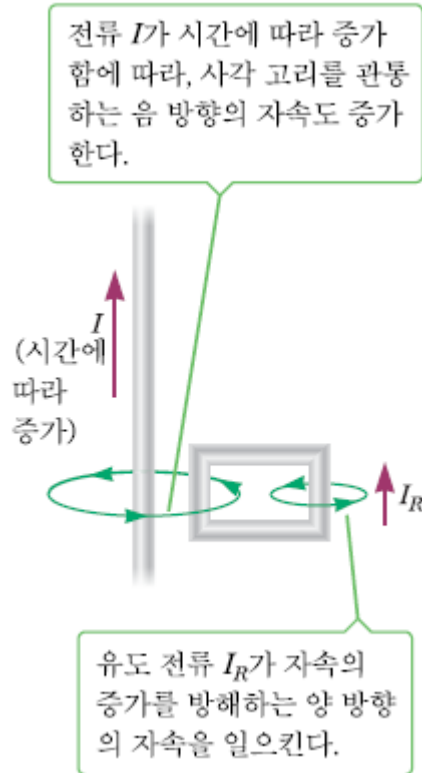
(b) $I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{5.06 \times 10^{-3} \text{ V}}{0.350 \Omega} = 1.45 \times 10^{-2} \text{ A}$

(c) 선속이 증가하는 상황이므로, 유도 전류의 방향은 시계 방향

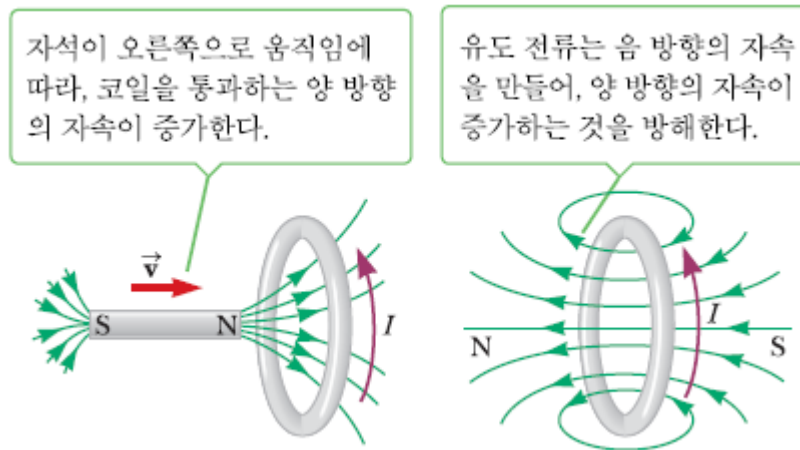


★ 유도 전류의 방향을 알아내기 Finding the Direction of the Induced Current

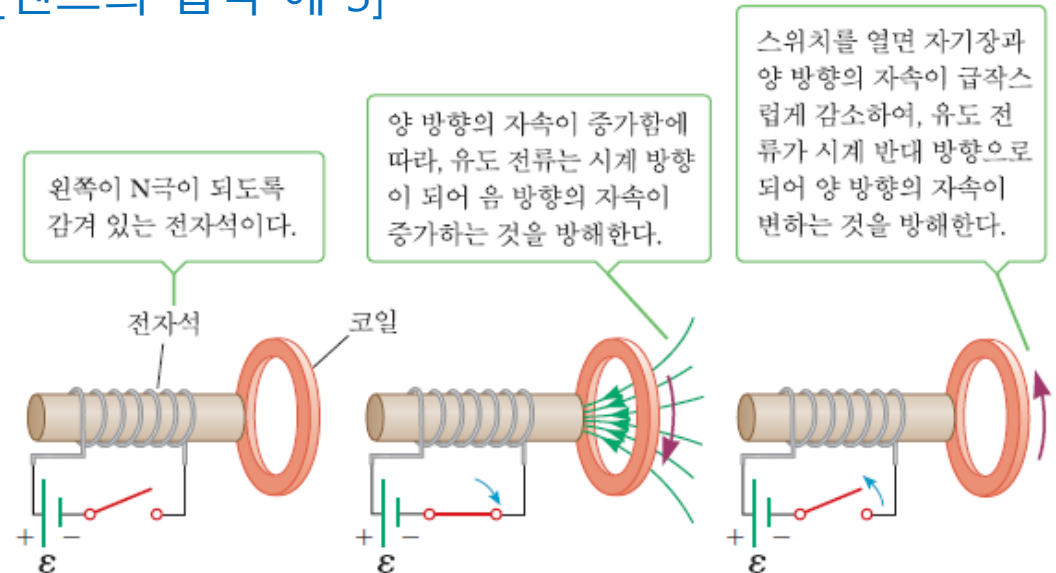
[렌츠의 법칙 예 1]



[렌츠의 법칙 예 2]

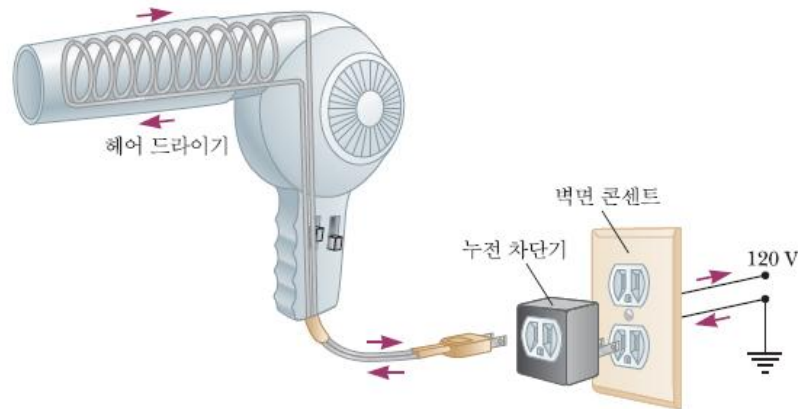
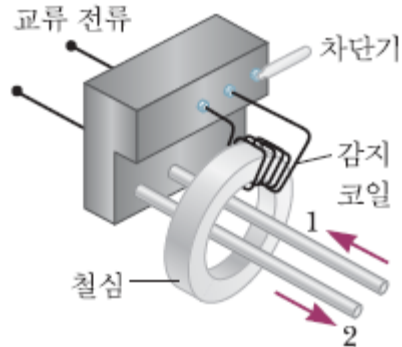


[렌츠의 법칙 예 3]



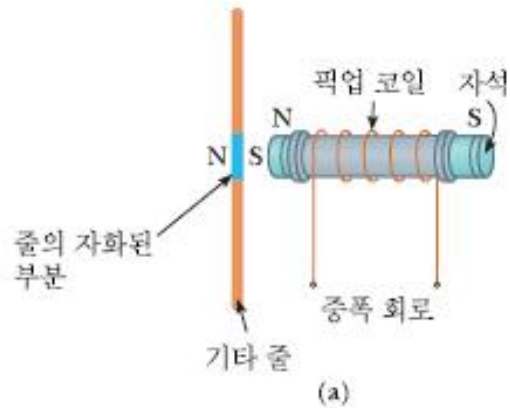
◎ 패러데이 법칙의 몇 가지 응용(Some Applications of Faraday's Law)

▶ 누전 차단기(GFI)



© Cengage Learning/Georgia Sample

▶ 전기 기타의 음을 발생시키는 픽업 코일

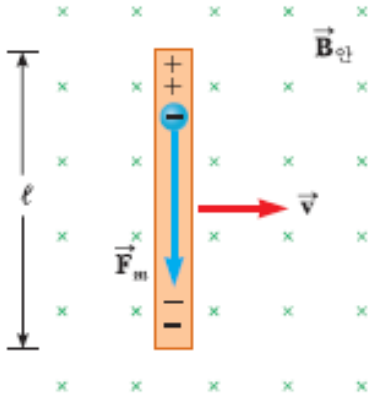


▶ 호흡 정지 감지기



20.3 운동 기전력 (Motional EMF)

자기장 내에서 움직이는 도체에 유도되는 기전력(운동 기전력)



길이 ℓ 인 직선 도체가 그림의 면을 향해 들어가는 균일한 자기장 내에서 자기장에 대해 수직 방향으로 움직인다면, 도체 내의 전자는 아래 방향으로 자기력을 받는다.

전자들은 도체의 아래쪽으로 이동하여 쌓이고, 위쪽에는 알짜 양전하가 남게 된다. 이 전하 분리로 인해 전기장 $\mathbf{E}$ 가 도체 내부에 발생한다.

$$qE = qvB \quad \text{또는} \quad E = vB$$

$$\Delta V = E\ell = B\ell v$$

도체가 균일한 자기장 내를 움직이는 동안, 도체 양끝의 전위차는 계속 유지된다. 만약 운동 방향이 반대로 되면 전위차의 극성도 반대로 된다.

운동하는 도체가 폐회로의 일부로 구성될 경우,

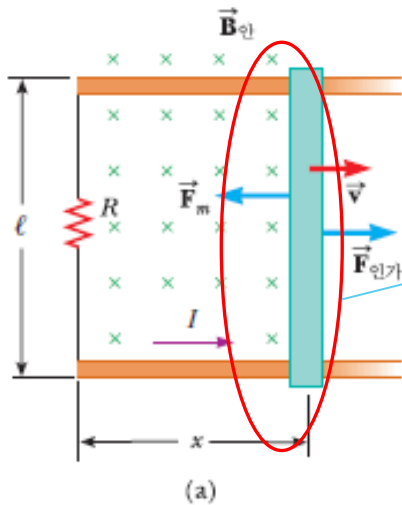


그림 20.13

$$\Delta\Phi_B = BA = B\ell\Delta x$$

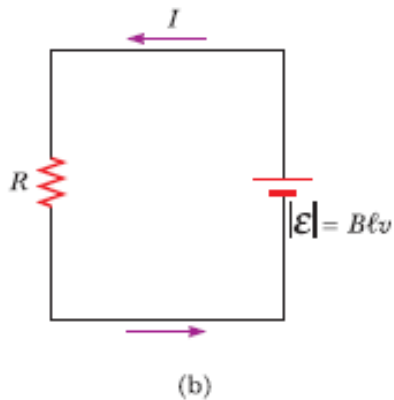


그림 20.12

$$|\mathcal{E}| = \frac{d\Phi_B}{dt} = B\ell \frac{dx}{dt} = B\ell v$$

운동기전력

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{B\ell v}{R}$$

예제 20.2 비행기 날개에 유도된 전위차 (Serway 11th 예제 20.3)

날개의 길이가 30.0m인 비행기가 지구 중심으로 향하는 지구 자기장의 성분이 0.600×10^{-4} T 인 지점을 지표면과 평행하게 북쪽으로 비행하고 있다. 북쪽 방향의 자기장 성분의 크기는 0.470×10^{-4} T이다. (a) 비행기의 속력이 2.50×10^2 m/s일 때 양 날개 끝 사이의 전위차를 구하라. (b) 어느 쪽 날개 끝이 양(+) 일까?

풀이

예제 20.2 비행기 날개에 유도된 전위차 (Serway 11th 예제 20.3)

날개의 길이가 30.0m인 비행기가 지구 중심으로 향하는 지구 자기장의 성분이 $0.600 \times 10^{-4} \text{ T}$ 인 지점을 지표면과 평행하게 북쪽으로 비행하고 있다. 북쪽 방향의 자기장 성분의 크기는 $0.470 \times 10^{-4} \text{ T}$ 이다. (a) 비행기의 속력이 $2.50 \times 10^2 \text{ m/s}$ 일 때 양 날개 끝 사이의 전위차를 구하라. (b) 어느 쪽 날개 끝이 양(+) 일까?

풀이

(a) 날개 끝 사이의 전위차

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= Blv = (0.600 \times 10^{-4} \text{ T})(30.0 \text{ m})(2.50 \times 10^2 \text{ m/s}) \\ &= 0.450 \text{ V}\end{aligned}$$

(b) 어느 쪽 날개 끝이 양인지 구한다.

오른손 법칙 1번을 적용한다.

오른손의 네 손가락을 속도의 방향인 북쪽으로 향하게 하고 자기장의 방향인 아래쪽으로 손가락들을 감아쥐면, 엄지는 을 가리킨다.

예제 20.3 에너지의 근원은 어디에 있는가? (Serway 11th 예제 20.4)

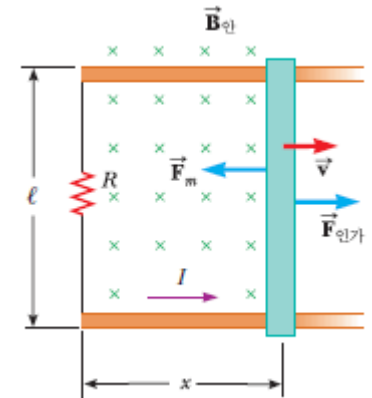
(a) 길이가 0.500 m인 막대가 그림 20.12a와 같이 자기장이 0.250 T인 영역에서 2.00 m/s로 미끄러지고 있다. 운동 기전력의 개념을 이용하여 움직이는 막대에 유도되는 전압을 구하라. (b) 회로의 저항이 0.500 Ω 일 때, 회로의 전류와 저항기에 전달되는 전력을 구하라(주의: 이 경우 전류는 고리의 시계 반대 방향으로 흐른다). (c) 막대에 작용하는 자기력을 계산하라. (d) 일과 전력의 개념을 이용하여 가한 힘을 계산하라.

풀이 (a)

(b)

(c)

(d)



예제 20.3 에너지의 근원은 어디에 있는가? (Serway 11th 예제 20.4)

(a) 길이가 0.500 m인 막대가 그림 20.12a와 같이 자기장이 0.250 T인 영역에서 2.00 m/s로 미끄러지고 있다. 운동 기전력의 개념을 이용하여 움직이는 막대에 유도되는 전압을 구하라. (b) 회로의 저항이 0.500 Ω 일 때, 회로의 전류와 저항기에 전달되는 전력을 구하라(주의: 이 경우 전류는 고리의 시계 반대 방향으로 흐른다). (c) 막대에 작용하는 자기력을 계산하라. (d) 일과 전력의 개념을 이용하여 가한 힘을 계산하라.

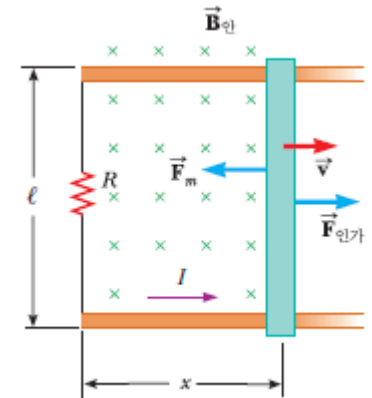
풀이 (a) $\mathcal{E} = B\ell v = (0.250\text{T})(0.500\text{m})(2.00\text{m/s})$
 $= 0.250\text{V}$

(b) $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{0.250\text{V}}{0.500\Omega} = 0.500\text{A}$

$\mathcal{P} = I\Delta V = (0.500\text{A})(0.250\text{V}) = 0.125\text{W}$

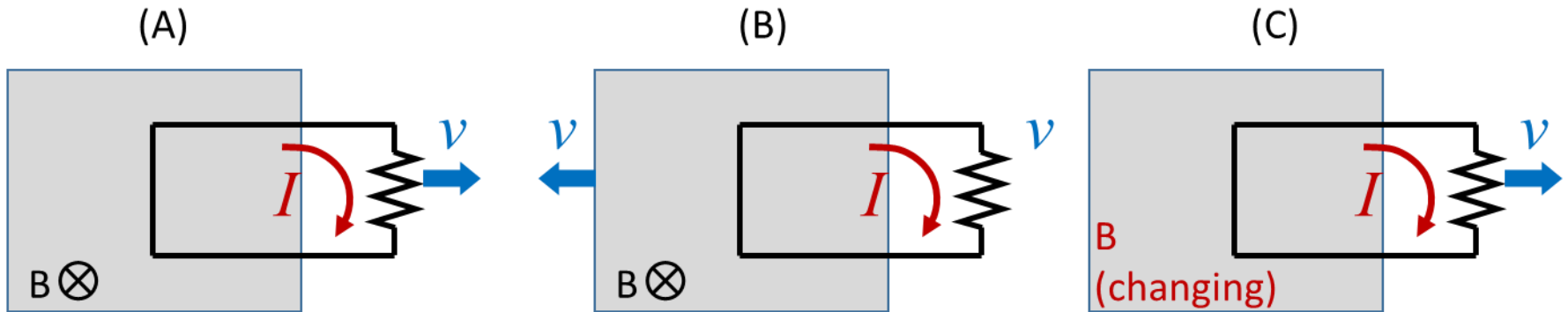
(c) $F_m = IB\ell = (0.500\text{A})(0.250\text{T})(0.500\text{m}) = 6.25 \times 10^{-2}\text{N}$

(d) $W = Fd = \mathcal{P}\Delta t$ $F = \frac{\mathcal{P}\Delta t}{d} = \frac{\mathcal{P}\Delta t}{v\Delta t} = \frac{\mathcal{P}}{v} = \frac{0.125\text{W}}{0.200\text{m/s}} = 6.25 \times 10^{-2}\text{N}$



❖ 패러데이 실험 (기전력의 원인은?)

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



(A), (B), (C) 모두 같은 현상 구현

하지만,

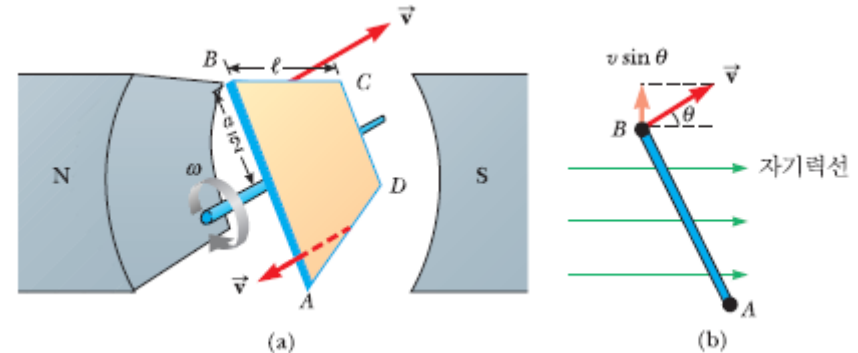
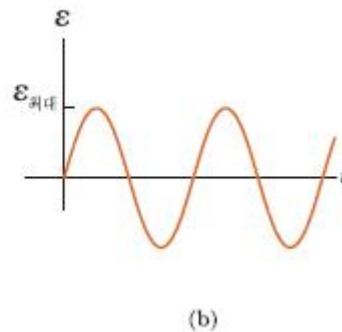
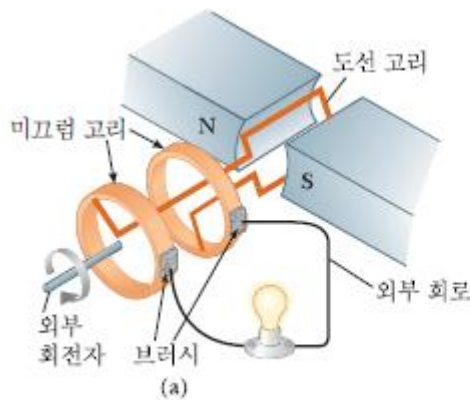
(A) 운동기전력으로만으로 설명 가능.

(B), (C) 운동기전력으로 설명이 불가함.

자기장의 변화가 전기장을 유도한다는 결론 도출

20.4 발전기 (Generators)

❖ 교류 발전기(alternating-current(AC) generator)



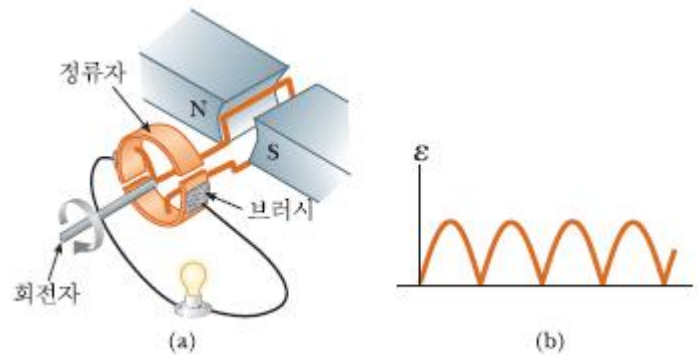
$$\mathcal{E} = B\ell v \rightarrow \mathcal{E} = 2B\ell v_{\perp} = 2B\ell v \sin \theta$$

$$\left. \begin{array}{l} \theta = \omega t \\ v = r\omega = \left(\frac{a}{2}\right)\omega \end{array} \right\} \Rightarrow \mathcal{E} = 2B\ell \left(\frac{a}{2}\right)\omega \sin \omega t = 2B\ell a \omega \sin \omega t$$

$$\mathcal{E} = NBA\omega \sin \omega t$$

$$\mathcal{E}_{\max} = NAB\omega$$

❖ 직류 발전기(direct-current(DC) generator)



회전하는 코일의 접점에 정류자로 불리는 분할링이 사용되는 차이점만 제외하면, 교류 발전기와 기본적으로 같은 부품으로 되어 있다.

❖ 전동기(motor)

코일이 자기장 내에서 회전하면, 변하는 자기선속이 코일에 기전력을 유도
→ 이 유도 기전력(**역기전력**)은 항상 코일에 흐르는 전류를 감소시키는 작용

전동기의 전원이 켜지는 처음에는 역기전력이 없으므로, 코일의 저항에만 제한받게 되어 전류는 매우 많이 흐르게 된다. 전동기가 작동할 때의 전력 수요는 작은 부하일 때보다 큰 부하일 때 더 크다.

예제 20.4 교류발전기에서의 유도기전력 (Serway 11th 예제 20.5)

도선을 8번 감은 고리로 구성된 교류 발전기가 있다. 고리의 단면의 넓이는 $A=0.0900\text{ m}^2$ 이며, 전체저항은 12.0Ω 이다. 이 고리가 0.500T 의 자기장 내에서 60.0Hz 의 일정한 진동수로 회전하고 있다. (a) 최대 유도 기전력을 구하라. (b) 최대 유도 전류를 구하라. (c) 유도 기전력과 전류는 시간에 따라 어떻게 변하는가? (d) 코일을 회전시키기 위한 최대 토크는 얼마인가?

풀이

예제 20.4 교류발전기에서의 유도기전력 (Serway 11th 예제 20.5)

도선을 8번 감은 고리로 구성된 교류 발전기가 있다. 고리의 단면의 넓이는 $A=0.0900\text{ m}^2$ 이며, 전체저항은 12.0Ω 이다. 이 고리가 0.500T 의 자기장 내에서 60.0Hz 의 일정한 진동수로 회전하고 있다. (a) 최대 유도 기전력을 구하라. (b) 최대 유도 전류를 구하라. (c) 유도 기전력과 전류는 시간에 따라 어떻게 변하는가? (d) 코일을 회전시키기 위한 최대 토크는 얼마인가?

풀이

$$(a) \quad \omega = 2\pi f = 2\pi(60.0\text{Hz}) = 377\text{rad/s}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{최대}} &= NAB\omega = 8(0.0900\text{m}^2)(0.500\text{T})(377\text{rad/s}) \\ &= 136\text{V}\end{aligned}$$

$$(b) \quad I_{\text{최대}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{최대}}}{R} = \frac{136\text{V}}{12.0\Omega} = 11.3\text{A}$$

$$\begin{aligned}(c) \quad \mathcal{E} &= \mathcal{E}_{\text{최대}} \sin \omega t = (136\text{V})\sin 377t \\ I &= (11.3\text{A})\sin 377t\end{aligned}$$

$$(d) \quad \tau = \mu B \sin \theta$$

$$\mu = I_{\text{최대}} AN = (11.3\text{A})(0.0900\text{m}^2)(8) = 8.14\text{A} \cdot \text{m}^2$$

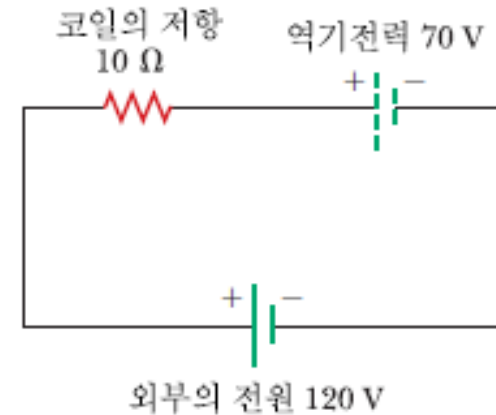
$$\tau_{\text{최대}} = (8.14\text{A} \cdot \text{m}^2)(0.500\text{T})\sin 90^\circ$$

★ 전동기와 역기전력 Motors and Back emf

전동기는 발전기의 원리를 역이용한 것

전원으로부터 전류를 고리에 공급하여 전류가 흐르는 고리에 작용하는 자기 토크에 의하여 고리를 회전하게 한다

전동기의 코일이 회전함에 따라 코일을 통과하며 변하는 자기선속은 코일에 흐르는 전류를 감소시키는 기전력을 유도하려고 작용



역기전력(back emf)이란 현재 흐르는 전류를 감소시키려는 기전력

예제 20.5 전동기에서의 유도 전류 (Serway 11th 예제 20.6)

코일의 저항이 10.0Ω 인 어떤 전동기에 $V=1.20\times 10^2\text{V}$ 의 전압이 공급되고 있다. 이 전동기가 최대 속력으로 작동할 때, 역기전력이 70.0V 이다. (a) 전동기가 처음 켜졌을 때, (b) 전동기가 최대 회전율에 도달했을 때, 코일에 흐르는 전류를 각각 구하라.

풀이

예제 20.5 전동기에서의 유도 전류 (Serway 11th 예제 20.6)

코일의 저항이 10.0Ω 인 어떤 전동기에 $V=1.20\times 10^2\text{V}$ 의 전압이 공급되고 있다. 이 전동기가 최대 속력으로 작동할 때, 역기전력이 70.0V 이다. (a) 전동기가 처음 켜졌을 때, (b) 전동기가 최대 회전율에 도달했을 때, 코일에 흐르는 전류를 각각 구하라.

풀이 (a)
$$I = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{역}}}{R} = \frac{1.20 \times 10^2 \text{ V} - 0}{10.0 \Omega} = 12.0 \text{ A}$$

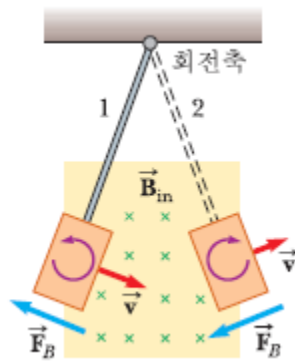
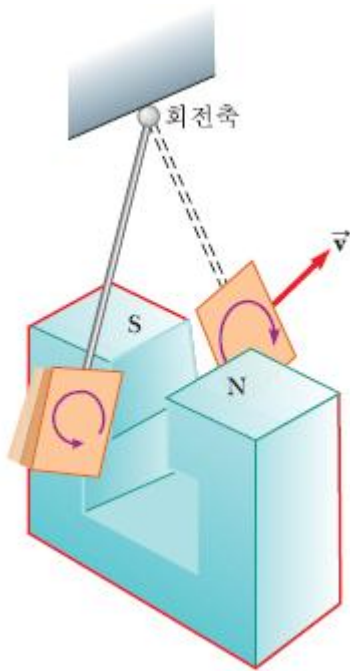
(b)
$$I = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{역}}}{R} = \frac{1.20 \times 10^2 \text{ V} - 70.0 \text{ V}}{10.0 \Omega} \\ = 5.00 \text{ A}$$

멤돌이 전류

자기장 내에서 운동하는 금속 조각에 유도되는 고리 형태의 전류

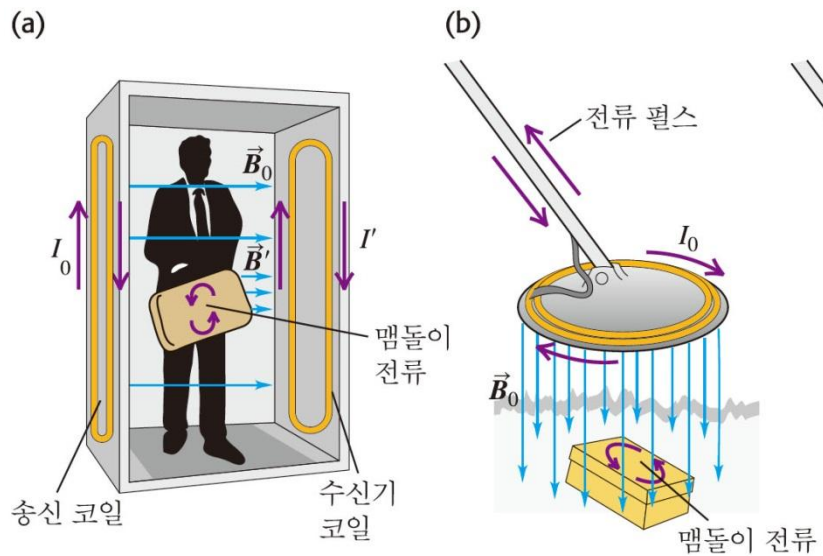
❖ 패러데이의 유도 법칙에 의해 발생

❖ 자동 브레이크 구실: 지하철과 고속 주행 차량의 제동 장치

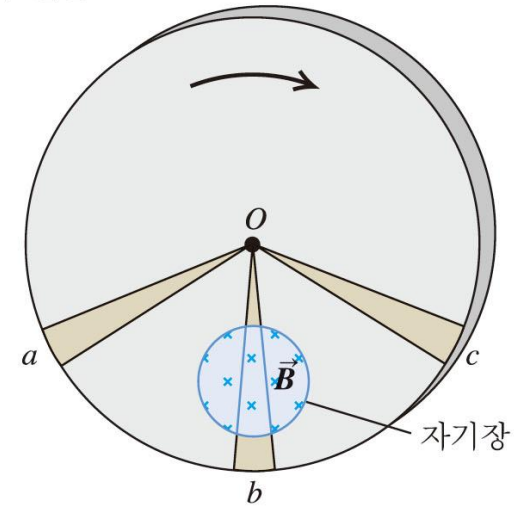


멤돌이 전류 방지

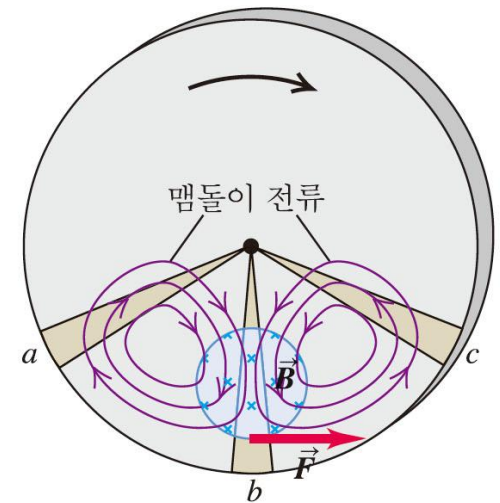
멤돌이 전류



(a) 수직한 자기장 속을 회전하고 있는 금속 원판



(b) 발생된 멤돌이 전류와 억제력



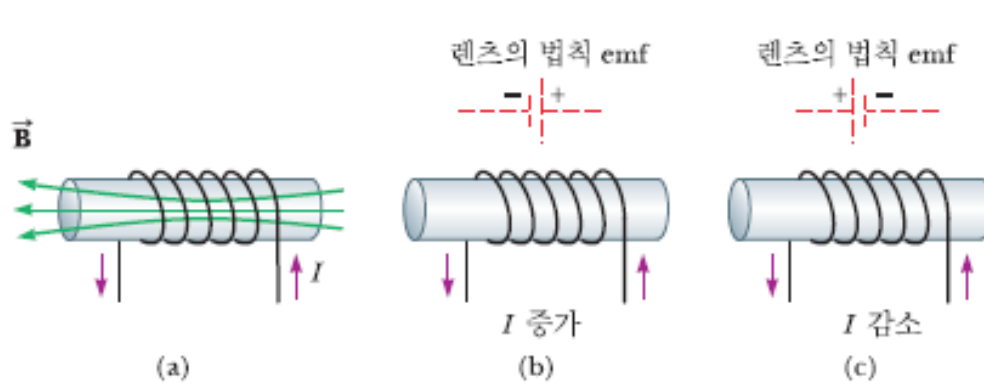
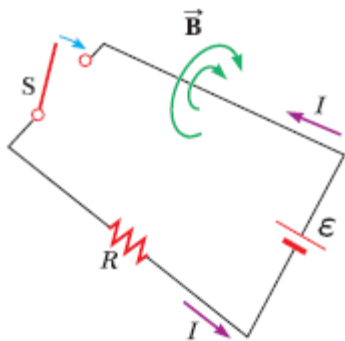
20.6 자체 유도 계수 (Self-Inductance)



헨리 Joseph Henry, 1797~1878
미국의 물리학자

회로의 전류가 시간에 따라 변하면, 원래 전류 흐름을 일으킨 기전력과 반대 방향의 유도 기전력이 발생하는 현상을 자체 유도(self induction)라고 한다.

유도된 기전력의 방향은 전원의 기전력 방향과 반대이며, 전류의 증가를 억제하여 전류는 순간적으로 변화하는 것이 아니라 점진적으로 증가하여 나중 평형값에 도달한다. 역기전력이라고도 부른다.



$$\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} \propto \frac{dI}{dt}$$

$$\mathcal{E} \equiv -L \frac{dI}{dt}$$

L (유도 계수 또는 인덕턴스) : 회로의 기하학적인 모양과 물리적인 특성에 따라 정해진다.

L 의 단위 : $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$

$$N \frac{d\Phi_B}{dt} = L \frac{dI}{dt}$$

$$L = N \frac{d\Phi_B}{dI} = \frac{N\Phi_B}{I}$$

◆ 솔레노이드의 인덕턴스

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

$$\Phi_B = BA = \mu_0 \frac{N}{\ell} A I$$

$$L = \frac{N \Phi_B}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A$$

$$L = \mu_0 \frac{(n\ell)^2}{\ell} A = \mu_0 n^2 A \ell = \mu_0 n^2 V$$



<https://www.youtube.com/watch?v=T2xmgkZHUMc>

<https://www.youtube.com/watch?v=TMbRMCFQC70>

예제 20.6 유도 계수, 자체 유도 기전력과 솔레노이드 (Serway 11th 예제 20.7)

(a) 길이가 25.0 cm, 단면의 넓이가 $4.00 \times 10^4 \text{ m}^2$, 도선의 감은 수가 300인 솔레노이드의 유도 계수를 구하라. (b) (a)에서 전류가 50.0A/s의 비로 감소할 때 솔레노이드에 유도되는 자체 기전력은 얼마인가?

풀이

예제 20.6 유도 계수, 자체 유도 기전력과 솔레노이드 (Serway 11th 예제 20.7)

(a) 길이가 25.0 cm, 단면의 넓이가 $4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 도선의 감은 수가 300인 솔레노이드의 유도 계수를 구하라. (b) (a)에서 전류가 50.0A/s의 비로 감소할 때 솔레노이드에 유도되는 자체 기전력은 얼마인가?

풀이 (a)

$$\begin{aligned} L &= \frac{\mu_o N^2 A}{\ell} = (4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}^2 / \text{A}) \frac{(300)^2 (4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{25.0 \times 10^{-2} \text{ m}} \\ &= 1.81 \times 10^{-4} \text{ T} \cdot \text{m}^2 / \text{A} = 0.181 \text{ mH} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= -L \frac{\Delta I}{\Delta t} = -(1.81 \times 10^{-4} \text{ H})(-50.0 \text{ A/s}) \\ &= 9.05 \text{ mV} \end{aligned}$$

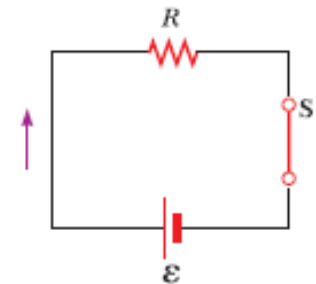
20.7 RL 회로 (RL Circuits)

인덕터(inductor) : 솔레노이드와 같이 코일을 포함한 회로는 전류의 순간적인 증가나 감소를 방해하는 자체 유도 계수를 갖는다. 자체 유도 계수가 큰 회로 소자를 인덕터라 한다.

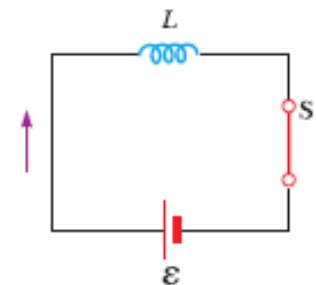
인덕터의 자체 유도 계수는 역기전력을 발생시키기 때문에 회로 내의 인덕터는 **전류의 변화를 억제**한다.

저항 양단의 전압 강하 : $\Delta V = -IR$

코일에 발생한 역기전력 : $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$



(a)



(b)

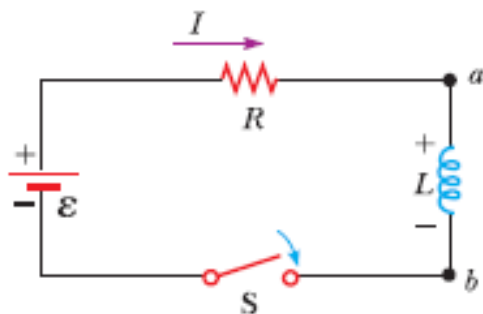
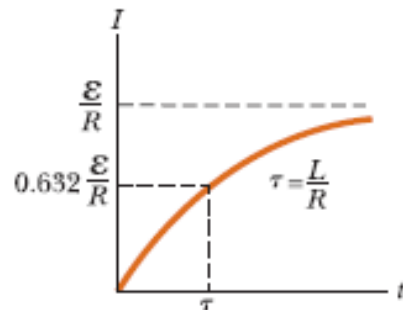


그림 20.25



인덕터에서 발생하는 역기전력으로 인해 전류가 바로 정상 전류값에 도달하지 못하고 천천히 증가하게 된다. 정상 전류에 도달하면 전류의 변화율이 0이므로 역기전력도 0이 된다.

$$\tau = \frac{L}{R}$$

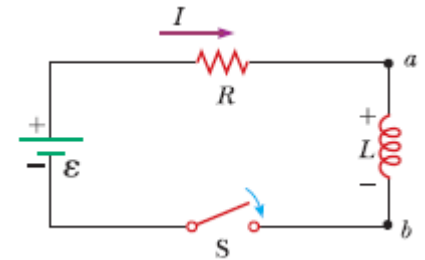
: RL 회로의 시간상수(time constant)로서, 0에서부터 최종값의 약 63.2%가 되는 데까지 걸리는 시간

$$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

예제 20.7 RL 회로 (Serway 11th 예제 20.8)

12.6V의 전지는 그림과 같이 30.0mH의 인덕터와 0.150Ω 의 저항기에 연결되어 있다. $t = 0$ 일 때 스위치를 닫았다. (a) 회로의 시간 상수를 구하라. (b) 시간 상수만큼 경과한 순간의 전류를 구하라. (c) $t = 0$ 과 $t = (\text{시간 상수})$ 일 때, 저항기에 걸리는 전압 강하를 구하라. (d) 시간 상수가 경과한 후에 전류의 변화율은 얼마인가?

풀이



예제 20.7 RL 회로 (Serway 11th 예제 20.8)

12.6V의 전지는 그림과 같이 30.0mH의 인덕터와 0.150Ω 의 저항기에 연결되어 있다. $t = 0$ 일 때 스위치를 닫았다. (a) 회로의 시간 상수를 구하라. (b) 시간 상수만큼 경과한 순간의 전류를 구하라. (c) $t = 0$ 과 $t = (\text{시간 상수})$ 일 때, 저항기에 걸리는 전압 강하를 구하라. (d) 시간 상수가 경과한 후에 전류의 변화율은 얼마인가?

풀이

$$(a) \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{30.0 \times 10^{-3} \text{ H}}{0.150 \Omega} = 0.200 \text{ s}$$

$$(b) \quad I_{\text{최대}} = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12.6 \text{ V}}{0.150 \Omega} = 84.0 \text{ A}$$

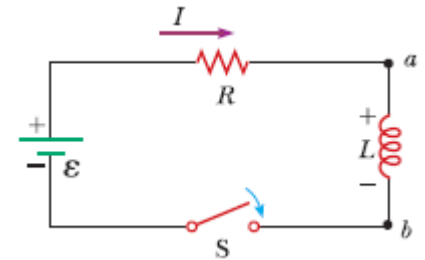
$$I_{1\tau} = (0.632) I_{\text{최대}} = (0.632)(84.0 \text{ A}) = 53.1 \text{ A}$$

$$(d) \quad \mathcal{E} + \Delta V_R + \Delta V_L = 0$$

$$\Delta V_R = -\mathcal{E} - \Delta V_L = -12.6 \text{ V} - (-7.97 \text{ V}) = -4.6 \text{ V}$$

$$\Delta V_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{\Delta V_L}{L} = -\frac{-4.6 \text{ V}}{30.0 \times 10^{-3} \text{ H}} = 150 \text{ A/s}$$



(c)

$$\Delta V_R = IR$$

$$\Delta V_R(t = 0 \text{ s}) = (0 \text{ A})(0.150 \Omega) = 0$$

$$\Delta V_R(t = 0.200 \text{ s}) = (53.1 \text{ A})(0.150 \Omega) = 7.97 \text{ V}$$

20.8 자기장에 저장된 에너지 (Energy Stored in a Magnetic Field)

인덕터를 포함하고 있는 회로의 전지는 인덕터가 없는 회로에서보다 더 많은 에너지를 제공해야 한다.

전지가 공급하는 에너지의 일부는 저항기에서 내부 에너지로 소모되며, 나머지 에너지는 인덕터의 자기장 내에 저장된다.

어느 순간에 인덕터에 저장된 에너지를 U 라고 하면

$$U_L = \frac{1}{2} LI^2$$

$$U_C = \frac{1}{2} CV^2 \quad \text{과 비교!}$$

예제 20.8 자기 에너지 (Serway 11th 예제 20.9)

12.0V 전지는 25.0Ω 의 저항기와 5.00H의 인덕터로 직렬 연결되어 있다.

- (a) 회로에서 최대 전류를 구하라. (b) 이때 인덕터에 저장된 에너지를 구하라.
(b) (c) 전류의 변화율이 1.50 A/s일 때 인덕터에 저장된 에너지는 얼마인가?

풀이

예제 20.8 자기 에너지 (Serway 11th 예제 20.9)

12.0V 전지는 25.0Ω 의 저항기와 5.00H 의 인덕터로 직렬 연결되어 있다.

(a) 회로에서 최대 전류를 구하라. (b) 이때 인덕터에 저장된 에너지를 구하라.

(b) (c) 전류의 변화율이 1.50 A/s 일 때 인덕터에 저장된 에너지는 얼마인가?

풀이 (a) 키르히호프의 법칙을 적용하여 회로에서의 최대전류를 구한다.

$$\Delta V_{\text{전지}} + \Delta V_R + \Delta V_L = 0$$

$$\mathcal{E} - IR - L \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$$

$$I_{\text{최대}} = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12.0\text{V}}{25.0\Omega} = 0.480\text{A}$$

$$(b) \quad U_L = \frac{1}{2} L I_{\text{최대}}^2 = \frac{1}{2} (5.00\text{H})(0.480\text{A})^2 = 0.576\text{J}$$

(c) 전류변화율이 1.50A/s 일 때 인덕터에 있는 에너지를 구한다.

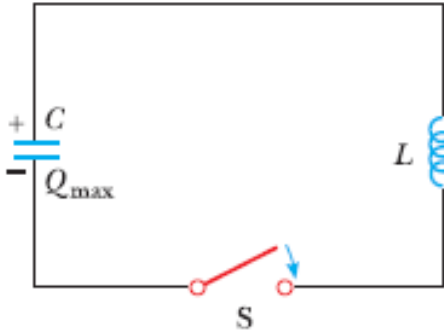
$$\mathcal{E} - IR - L \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$$

$$I = \frac{1}{R} \left(\mathcal{E} - L \frac{\Delta I}{\Delta t} \right)$$

$$= \frac{1}{25.0\Omega} [12.0\text{V} - (5.00\text{H})(1.50\text{A/s})] = 0.180\text{A}$$

$$PE_L = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} (5.00\text{H})(0.180\text{A})^2 = 0.0180\text{J}$$

LC 회로의 진동



초기 조건: 축전기가 최대 전하로 충전

스위치 S를 닫고 왼쪽 상단부터 반시계방향으로
고리법칙을 적용하면

$$-\frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0, \quad I = \frac{dQ}{dt} \rightarrow \frac{d^2 Q}{dt^2} = -\frac{1}{LC} Q = -\omega^2 Q$$

미분방정식을 풀면

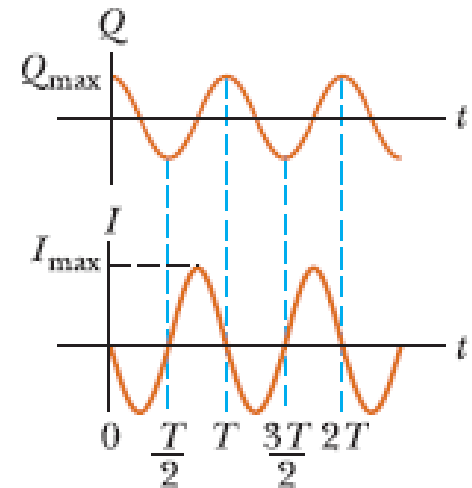
$$Q(t) = Q_{\max} \cos(\omega t + \phi),$$

$$I(t) = dQ / dt = -\omega Q_{\max} \sin(\omega t + \phi)$$

각진동수(공명진동수)

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

무한히 진동!!



LC 회로의 에너지 보존과 무한 진동

